Sicherheitsdatenblatt

BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 01.09.2022 Version: 4.0
Datum vorherige Version: 13.05.2022 Vorherige Version: 3.0
Datum / Erste Version: 15.11.2018
Produkt: **Myacide® GDA Technical**
(ID Nr. 30042523/SDS_CPA_DE/DE)
Druckdatum 07.07.2025

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Myacide® GDA Technical

UFI: CDMW-K0X8-600A-YAET

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Konservierungsmittel und Desinfektionsmittel

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Global Oilfield Chemicals

Telefon: +49 621 60-0
E-Mailadresse: RegXcellenceOilfieldChemicals@basf.com

1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Für die Einstufung des Gemisches wurden die folgenden Methoden angewandt: Extrapolation auf die Konzentrationswerte der gefährlichen Stoffe auf der Grundlage von Testergebnissen und

Experteneinschätzung. Die angewandten Methoden sind bei den jeweiligen Testergebnissen angegeben.

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 3 (oral)	H301 Giftig bei Verschlucken.
Acute Tox. 2 (Inhalation - Nebel)	H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
Skin Corr./Irrit. 1B	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Resp. Sens. 1	H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Skin Sens. 1A	H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

P260	Dampf oder Aerosol nicht einatmen.
P264	Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273	Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280	Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen.
P284	Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Sicherheitshinweise (Reaktion):

P301 + P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P301 + P330 + P331	BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303 + P361 + P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P304 + P340	BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P342 + P311	Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P360	Vor Ablegen der Kleidung kontaminierte Kleidung und Haut sofort mit reichlich Wasser abwaschen.
P362 + P364	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391	Verschüttete Mengen aufnehmen.

Sicherheitshinweise (Lagerung):

P403 + P233	An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.
P405	Unter Verschluss lagern.

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501	Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Glutaral

2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung

Glutaral (Gehalt (W/W): 50 %), Wasser (Gehalt (W/W): 50 %)

Das Produkt enthält einen oder mehrere Stoffe in einer Konzentration >= 0,1 % w/w, welche(r) auf der Kandidaten-Liste nach Art. 59 (1, 10) der REACH Verordnung EC Nr. 1907/2006 aufgeführt ist/sind:

Glutaral

Regulatorisch relevante Inhaltsstoffe

Glutaral

Gehalt (W/W): >= 50 % - <= 51 % CAS-Nummer: 111-30-8 EG-Nummer: 203-856-5 REACH Registriernummer: 01-2119455549-26 INDEX-Nummer: 605-022-00-X Aufgeführt in der Kandidatenliste gemäß Artikel 59 (1,10) der Verordnung EG Nr. 1907/2006 ('REACH').	Acute Tox. 3 (oral) Acute Tox. 2 (Inhalation - Nebel) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A STOT SE 3 (irr. für das Atmungssystem) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 M-Faktor akut: 1 H330, H301, H334, H317, H335, H314, H411, H400 EUH071 Spezifische Konzentrationsgrenzen: STOT SE 3, irr. für das Atmungssystem: 0,5 - < 5 %

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Betroffene aus dem Bereich der Verunreinigung/der Quelle der Verunreinigung entfernen; Kontaminierte Kleidung komplett entfernen, dabei Selbstexposition und Exposition anderer vermeiden. Bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Symptomen ärztliche Hilfe/Behandlung in Anspruch nehmen. Keine Verabreichung über den Mund bei einer beeinträchtigten oder bewusstlosen Person; In stabile Seitenlage bringen mit gebeugten Knieen und in ein medizinisches Versorgungszentrum bringen. Etikett oder Behälter wenn möglich mitbringen. Eine vergiftete Person nie unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen:

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und Atmung erleichtern. Betroffenen ruhig lagern, die Körpertemperatur halten, Atmung überwachen, wenn nötig künstliche Beatmung beginnen. Sofort Giftnotrufzentrale/Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt:
Haut mit viel Wasser ohne Reiben abwaschen.

Nach Augenkontakt:
Sofort unter fließendem Wasser für mindestens 15 Minuten spülen. Die Augenlider offenhalten. Immer auf Kontaktlinsen prüfen und diese entfernen. Sofort Giftnotrufzentrale/Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Giftnotrufzentrale/Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Haut und Augenkontakt: Reizung bis zu schweren Verätzungen von Haut und Augen. Kann Tränenfluss, Sensibilisierung der Haut und/oder allergische Dermatitis hervorrufen.
Mund-Kontakt/Verschlucken: Reizung bis Verätzung des gastrointestinalen Trakts. Kann Übelkeit, Erbrechen, Geschwürbildung in Speiseröhre und/oder Magen mit nachfolgender Perforation, Erbrechen von Blut und/oder innere Blutungen hervorrufen.
Einatmen/Aspiration: Reizung bis Verätzung des Atmungssystems. Kann Husten, Rhinitis, Schnupfen, Epitaxie, Lungenödeme, Bronchospasmen, Atemnot und oder Asthma hervorrufen.
Andere klinische Erscheinungsformen können beinhalten: Kopfschmerzen, Herzrasen, Herzklopfen, niedriger Blutdruck und Depression des Zentralnervensystems hervorrufen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Ärztliche Überwachung für mindestens 24 Stunden, Symptomatische und unterstützende Behandlung entsprechend lokaler Protokolle. Bei Verschlucken, Endoskopie und sofortige Verdünnung und/oder Dekontamination in Betracht ziehen. Die Anwendung von Ipecac Sirup ist kontraindiziert. Nach Einatmen, Corticosteroid Dosieraerosol anwenden; Momentan kein spezifisches Antidot vorhanden. Lungenödemprophylaxe.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Schaum, Wassersprühstrahl, Löschpulver, Kohlendioxid

5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefährdende Stoffe: Stickoxide, Kohlenoxide
Hinweis: Die genannten Stoffe/Stoffgruppen können bei einem Brand freigesetzt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzkleidung tragen.

Weitere Angaben:
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser entsprechend behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Einatmen vermeiden. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für große Mengen: Produkt abpumpen.
Bei Resten: Mit geeignetem, flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz. Aerosolbildung vermeiden.

Brand- und Explosionsschutz:
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung vorsehen - Zündquellen fernhalten - Feuerlöscher bereitstellen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Geeignete Materialien für Behälter: Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Einbrennlack RDL 50, Glas, Edelstahl 1.4541
Ungeeignete Materialien für Behälter: Papier/Pappe, Kohlenstoffstahl (Eisen)
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Unter Inertgas aufbewahren.
Nicht bei Temperaturen über 40 °C aufbewahren.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (6.1A) Brennbare, akut toxische Kat. 1 und 2 / sehr giftige Gefahrstoffe

Lagerstabilität:
Lagertemperatur: < 30 °C
Lagerdauer: 12 Monate
Die Angabe zur Lagerdauer auf dem Sicherheitsdatenblatt ist nicht als vertraglich zugesicherte Angabe über die Gewährleistung von Anwendungseigenschaften zu sehen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen sind bevorzugt zu verwenden (persönliche Schutzausrüstung darf keine ständige Maßnahme sein). Lebensmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden. Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

111-30-8: Glutaral

Einstufung der Kurzzeitexposition: (TRGS 900 (DE))
Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe
AGW 0,2 mg/m3 ; 0,05 ppm (TRGS 900 (DE))
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 2
Wenn der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) und der Biologische Grenzwert (BGW) eingehalten werden, ist kein Risiko einer Fruchtschädigung zu befürchten (s. TRGS 900, Nummer 2.7).

PNEC

Süßwasser: 0,0025 mg/l

Meerwasser: 0,00025 mg/l

sporadische Freisetzung: 0,006 mg/l

Kläranlage: 0,8 mg/l

Sediment (Süßwasser): 0,091 mg/kg

Sediment (Meerwasser): 0,009 mg/kg

Boden: 0,18 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:
Atemschutz beim Auftreten von Gasen/Dämpfen. Gasfilter für organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C, z. B. EN 14387 Typ A). Atemschutz bei Freisetzung von Dämpfen/Aerosolen. Kombinationsfilter organische Gase/Dämpfe und feste und flüssige Partikel (z. B. EN 14387 Typ A-P2)

Die im Expositionsszenario genannten Risikomanagement-Maßnahmen sind zu berücksichtigen.

Handschutz:
Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Leistungsstufe 6, entsprechend >480 Minuten Durchbruchszeit nach EN ISO 374-1
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten.
Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Hinweis auf die DGUV Information 212-007 (Chemikalienschutzhandschuhe):
http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-868.pdf

Augenschutz:
Korbbrille (z. B. EN 166) und Gesichtsschutzschirm

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Chemikalienschutzanzug nach EN 14605, beispielsweise aus Polyolefin-Laminat.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dampf/Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und Arbeitsende Hände und/oder Gesicht waschen. Handschuhe müssen regelmäßig und vor Gebrauch geprüft werden. Sie sind bei Bedarf zu ersetzen (z.B. kleine Leckstellen). Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Verschmutzte Kleidung vor Wiederverwendung waschen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:	flüssig	
Form:	flüssig	
Farbe:	farblos bis gelb	
Geruch:	stechend riechend, Nicht genauer bestimmt, weil toxisch beim Einatmen.	
Geruchschwelle:	Nicht bestimmt, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken beim Einatmen.	
Schmelzpunkt:	ca. -18 °C	(Richtlinie 92/69/EWG, A.1)
Siedepunkt:	101,5 °C (987,1 hPa)	
Entzündlichkeit:	nicht entzündbar	(abgeleitet vom Flammpunkt)
Untere Explosionsgrenze:	1,5 %(V) Produkt nicht geprüft: Wert errechnet anhand der Komponentendaten.	
Obere Explosionsgrenze:	50 %(V) Produkt nicht geprüft: Wert errechnet anhand der Komponentendaten.	
Flammpunkt:	> 95 °C (50 %(m)) Kein Flammpunkt - Messung wurde bis zur angegebenen Temperatur durchgeführt, Zündflamme erlischt.	(geschlossener Tiegel)
Zündtemperatur:	395 °C (50 %(m))	(Richtlinie 92/69/EWG, A.15)
Thermische Zersetzung:	70 °C, 50 kJ/kg (DDK (DIN 51007)) 190 °C, 140 kJ/kg (DDK (DIN 51007)) 395 °C, > 90 kJ/kg (DDK (DIN 51007))	
SADT:	Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.	
pH-Wert:	5,9 (Wasser, 0,5 %(m), 23 °C) 3,7 (Wasser, 50 %(m), 23 °C)	
Viskosität, kinematisch:	12,75 mm2/s (25 °C)	
Viskosität, dynamisch:	20 mPa.s (50 °C)	(DIN 53015)
Wasserlöslichkeit:	mischbar (20,2 °C)	
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow):	-0,36 (23 °C; pH-Wert: 7)	(Richtlinie 92/69/EWG, A.8)
Dampfdruck:	20 hPa (20,1 °C)	(gemessen)
	28 hPa (25,1 °C)	(gemessen)
	104,68 hPa (50 °C)	

Relative Dichte:	1,13 (20 °C)	(Pyknometer)
Dichte:	1,13 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
	1,0684 g/cm3 (55 °C)	(berechnet)
Relative Dampfdichte (Luft):		
	Wassergehalt größer als 10%.	

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr:	nicht explosionsgefährlich	(Richtlinie 92/69/EWG, A.14)
Schlagempfindlichkeit:	nicht schlagempfindlich Der Stoff / das Produkt ist bei Raumtemperatur nicht schlagempfindlich.	(Richtlinie 92/69/EWG, A.14)

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften:	Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft.	

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur:		Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.
	nicht selbstentzündlich	

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit:	Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

	0,19 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Wirkt nicht korrosiv auf Metall.	

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

pKa:
Der Stoff dissoziiert nicht.

Angaben zu: Glutaral

Adsorption/Wasser - Boden: KOC:	326	*(OECD-Richtlinie 106)*

Oberflächenspannung:	68 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(OECD-Richtlinie 115)
Molare Masse:	100,12 g/mol	
SAPT-Temperatur:		

Produkt erfüllt nicht die Kriterien für einen polymerisierenden Stoff gemäß Transportvorschriften.

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

Bildung von entzündlichen Gasen: Bemerkungen: Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden. Das Produkt kann bei erhöhten Temperaturen und unter Druck instabil werden.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Reaktionen mit Aminen. Reaktion mit Basen. Die Reaktion verläuft exotherm.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
Amine

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzungsprodukte:
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): ca. 154 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 401)

LC50 Ratte (inhalativ): 0,28 - 0,39 mg/l 4 h (vergleichbar mit OECD Richtlinie 403)
Geprüft wurde ein Aerosol.

LD50 Kaninchen (dermal): > 2.000 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 402)

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Akute Toxizität:
Nach einmaligem Verschlucken von hoher Toxizität. Nach kurzzeitigem Einatmen von sehr hoher Toxizität. Bei Hautkontakt von geringer Toxizität.

Angaben zu: Glutaral

Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Ratte (oral): ca. 77 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 401)

Angaben zu: Glutaral; Glutaraldehyd; 1,5-Pentandial
Experimentelle/berechnete Daten:
LC50 Ratte (inhalativ): 0,28 - 0,39 mg/l 4 h (vergleichbar mit OECD Richtlinie 403)
Geprüft wurde ein Aerosol.

Angaben zu: Glutaral
Experimentelle/berechnete Daten:
LD50 Kaninchen (dermal): > 1.000 mg/kg (vergleichbar mit OECD Richtlinie 402)
Es wurde keine Mortalität beobachtet.

LD50 Ratte (dermal): > 1.000 mg/kg (OECD-Richtlinie 402)

Reizwirkung

Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Ätzend. (vergleichbar mit OECD Richtlinie 404)

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Irreversibler Schaden (Draize-Test)

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Reizwirkung:
Ätzend! Schädigt Haut und Augen.

Angaben zu: Glutaral
Experimentelle/berechnete Daten:
Hautverätzung/-reizung
Kaninchen: Ätzend. (vergleichbar mit OECD Richtlinie 404)

Angaben zu: Glutaral
Experimentelle/berechnete Daten:
Ernsthafte Augenschädigung/-reizung
Kaninchen: Irreversibler Schaden (Draize-Test)

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Sensibilisierung:
Kann sensibilisierend bei Hautkontakt wirken. Die Substanz kann sensibilisierend auf die Atemwege wirken.

Angaben zu: Glutaral
Experimentelle/berechnete Daten:
Offener Epikutantest (OET) Meerschweinchen: hautsensibilisierend

Mensch: atemwegssensibilisierend

Keimzellenmutagenität

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Mutagenität:
Der Stoff zeigte zwar in verschiedenen Testsystemen an Bakterien und Zellkulturen eine erbgutverändernde Wirkung, diese konnte jedoch in Prüfungen an Säugetieren nicht bestätigt werden.

Kanzerogenität

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Kanzerogenität:
Der Stoff zeigte in Prüfungen am Tier bei Langzeitgabe hoher Konzentrationen über das Trinkwasser keine krebserzeugende Wirkung. Der Stoff zeigte in Prüfungen am Tier bei Langzeitgabe über Inhalation keine krebserzeugende Wirkung.

Reproduktionstoxizität

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Reproduktionstoxizität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkungen.

Entwicklungstoxizität

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Teratogenität:
In Prüfungen am Tier fanden sich keine Hinweise auf fruchtschädigende Wirkungen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Angaben zu: Glutaral
Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:
Nach wiederholter Aufnahme steht die lokale Reizwirkung im Vordergrund. Der Stoff kann bei wiederholter inhalativer Aufnahme nach tierexperimentellen Untersuchungen Schädigungen des oberen Respirationstraktes verursachen.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut giftig für Wasserorganismen. Basierend auf Langzeitstudien chronisch giftig für aquatische Organismen. Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 1,6 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Fischtest akut, statisch)

LC50 (96 h) 12,4 mg/l, Cyprinodon variegatus (Fischtest akut, statisch)

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 4,2 mg/l, Daphnia magna (Daphnientest akut, statisch)

EC50 (96 h) 1,56 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Richtlinie), Durchfluss.)

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 1,2 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201, statisch)

NOEC (72 h) 0,05 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

EC50 (72 h) 1,84 mg/l (Wachstumsrate), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC20 (30 min) ca. 30 mg/l, Belebtschlamm, kommunal (OECD-Richtlinie 209, aerob)

Chronische Toxizität Fische:
NOEC (97 d) 3,2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Durchfluss.)

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) 10,0 mg/l, Daphnia magna (OECD Richtlinie 211, semistatisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Glutaral
Beurteilung aquatische Toxizität:
Akut sehr giftig für Wasserorganismen. Basierend auf Langzeitstudien chronisch giftig für aquatische Organismen. Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich.

Angaben zu:Glutaral
Fischtoxizität:

LC50 (96 h) 0,8 mg/l, Salmo gairdneri, syn. O. mykiss (Fischtest akut, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

LC50 (96 h) 6,2 mg/l, Cyprinodon variegatus (Fischtest akut, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Glutaral
Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 2,1 mg/l, Daphnia magna (Daphnientest akut, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

EC50 (96 h) 0,78 mg/l, Crassostrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Richtlinie), Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

Angaben zu:Glutaral
Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 0,6 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

NOEC (72 h) 0,025 mg/l (Wachstumsrate), Desmodesmus subspicatus (OECD-Richtlinie 201, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die analytisch ermittelte Konzentration.

EC50 (72 h) 0,92 mg/l (Wachstumsrate), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, statisch)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Glutaral
Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
EC20 (30 min) ca. 15 mg/l, Belebtschlamm, kommunal (OECD-Richtlinie 209, aerob)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Glutaral
Chronische Toxizität Fische:
NOEC (97 d) 1,6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Durchfluss.)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Glutaral
Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
NOEC (21 d) 5,0 mg/l, Daphnia magna (OECD Richtlinie 211, semistatisch)

Beurteilung terrestrische Toxizität:
In Tests mit terrestrischen Pflanzen wurden toxische Effekte beobachtet. In Tests mit bodenlebenden Organismen wurden toxische Effekte beobachtet.

Bodenlebende Organismen:

LC50 (14 d) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (OECD-Richtlinie 207, künstlicher Boden)

EC10 (28 d) 21,0 mg/kg, Boden-Mikroorganismen (OECD 217, natürlicher Boden)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Terrestrische Pflanzen:
EC20 (19 d) > 450 mg/kg, Vicia sativa (OECD-Richtlinie 208)

Angaben zu:Glutaral
Bodenlebende Organismen:
LC50 (14 d) 170 mg/kg, Eisenia foetida (OECD-Richtlinie 207, künstlicher Boden)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

EC10 (28 d) 10,45 mg/kg, Boden-Mikroorganismen (OECD 217, natürlicher Boden)
Die Angabe der toxischen Wirkung bezieht sich auf die Nominalkonzentration.

Angaben zu:Glutaral
Terrestrische Pflanzen:
EC20 (19 d) 441 mg/kg, Vicia sativa (OECD-Richtlinie 208)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
90 - 100 % DOC-Abnahme (28 d) (OECD 301 A (neue Version)) (aerob, Belebtschlamm, kommunal)

Angaben zu:Glutaral
Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zu:Glutaral
Angaben zur Elimination:
90 - 100 % DOC-Abnahme (28 d) (OECD 301 A (neue Version)) (aerob, Belebtschlamm, kommunal)

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff langsam abgebaut.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 1 a (50 °C), (Richtlinie 92/69/EWG, C.7, pH 7)
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff langsam abgebaut.

Angaben zu:Glutaral

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff langsam abgebaut.

Angaben zu:Glutaral
Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
$t_{1/2}$ > 1 a (pH 7, 50 °C), (Richtlinie 92/69/EWG, C.7)
Durch Reaktion mit Wasser wird der Stoff langsam abgebaut.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Angaben zu:Glutaral
Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist möglich.

Angaben zu:Glutaral
Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff nicht in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist möglich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

12.8. Zusätzliche Hinweise

Summenparameter

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): 1.385 mg/g

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) Inkubationsdauer5 d: 235 mg/g

Adsorbierbares organisches gebundenes Halogen (AOX):
Das Produkt enthält kein organisch gebundenes Halogen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage. Die behördlichen Vorschriften sind jedoch zu beachten.

Ungereinigte Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport

ADR

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2922
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	AETZENDER FLUESSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (GLUTARALDEHYD)
Transportgefahrenklassen:	8, 6.1, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Tunnelcode: E

RID

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2922
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	AETZENDER FLUESSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (GLUTARALDEHYD)
Transportgefahrenklassen:	8, 6.1, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Binnenschiffstransport

ADN

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN2922
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	AETZENDER FLUESSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (GLUTARALDEHYD)
Transportgefahrenklassen:	8, 6.1, EHSM
Verpackungsgruppe:	II
Umweltgefahren:	ja
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter
nicht bewertet

Seeschifftransport

IMDG

UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 2922
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	AETZENDER FLUESSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (GLUTARALDEHYD)
Transportgefahrenklassen:	8, 6.1, EHSM
Verpackungsgruppe:	II

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2922
UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
Transport hazard class(es):	8, 6.1, EHSM
Packing group:	II

Umweltgefahren:	ja Marine pollutant: JA	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B

Lufttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Nummer oder ID-Nummer:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:	AETZENDER FLUESSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (GLUTARALDEHYD)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
Transportgefahrenklassen:	8, 6.1	Transport hazard class(es):	8, 6.1
Verpackungsgruppe:	II	Packing group:	II
Umweltgefahren:	Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender:	Keine bekannt	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.5. Umweltgefahren

Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Es ist keine Massengutbeförderung auf dem Seeweg beabsichtigt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Weitere Angaben

Das Produkt neigt bei Freisetzung nicht zur Bildung eines Aerosols.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 3, 3, 75

Störfallverordnung (Deutschland):
Listeneintrag in Vorschrift: 1.1.2
Listeneintrag in Vorschrift: 1.3.2

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: E2
Listeneintrag in Vorschrift: H2

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland):
5.2.5 Klasse I: Organische Gase Klasse I

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (3) Stark wassergefährdend. Kenn-Nr.: 712

Falls noch andere Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die nicht bereits an anderer Stelle in diesem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt sind, dann befinden sie sich in diesem Unterabschnitt.

Die Vorgaben der TRGS 401 und der TRGS 523 sind zu beachten. (Technische Regeln für Gefahrstoffe 401 und 523).
Hinweis auf den Hautschutzplan z.B. für Schädlingsbekämpfer der Berufs-genossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (bgw): https://www.bgw-online.de/DE/Medien-Service/Medien-Center/Medientypen/BGW-Broschueren/Hautschutzplaene/BGW06-13-150_Hautschutzplan-Schaedlingsbekaempfung.html

Benutzung von Atemschutzgeräten (DGUV Regel 112-190)
Chemikalienschutzhandschuhe dürfen nur in Ausnahmefällen länger als 4 Stunden getragen werden. Bereits regelmäßiges Schutzhandschuhtragen > 2 Stunden (sog. Feuchtarbeit) verpflichtet den Arbeitgeber ein Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen an den Arbeitnehmer zu richten.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Skin Corr./Irrit. 1B
Aquatic Chronic 2
Aquatic Acute 2
Acute Tox. 3 (oral)
Resp. Sens. 1
Acute Tox. 5 (dermal)
Eye Dam./Irrit. 1
Acute Tox. 2 (Inhalation - Nebel)
Skin Sens. 1A

Nicht als Aerosol verwenden.

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

Acute Tox.	Akute Toxizität
Skin Corr./Irrit.	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Eye Dam./Irrit.	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Resp. Sens.	Sensibilisierung der Atemwege
Skin Sens.	Sensibilisierung der Haut
Aquatic Chronic	Gewässergefährdend - chronisch
STOT SE	Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
Aquatic Acute	Gewässergefährdend - akut
H330	Lebensgefahr bei Einatmen.
H301	Giftig bei Verschlucken.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
EUH071	Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS =

Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.